一、TLB概述

使用快表TLB加速地址转换

■ 为了加快MMU进行虚拟地址到物理地址转换的速度，现代处理器内部都包含有一个转换后备缓冲器（Translation Lookaside Buffer，TLB），专门用于缓存经常访问的页表项。

■ 可将TLB看作是一个容量较小的cache（只不过仅用于缓存经常访问的页表项），由于TLB的访问速度远高于主存，因此通常将TLB表称为快表，相应地将主存中的页表称为慢表。

☐ 为了提高查找速度，TLB一般采用全相联或组相联方式，出现TLB缺失时常采用随机替换算法。

二、全相联和组相联方式下的虚拟地址划分

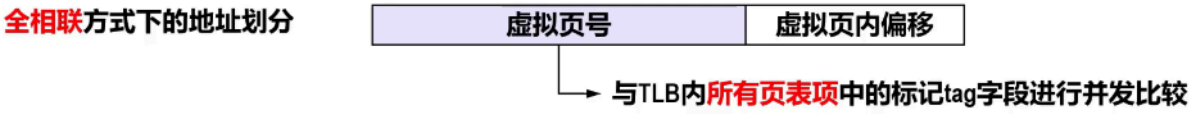
使用快表TLB加速地址转换

☐ 为了提高查找速度，TLB一般采用全相联或组相联方式，出现TLB缺失时常采用随机替换算法。

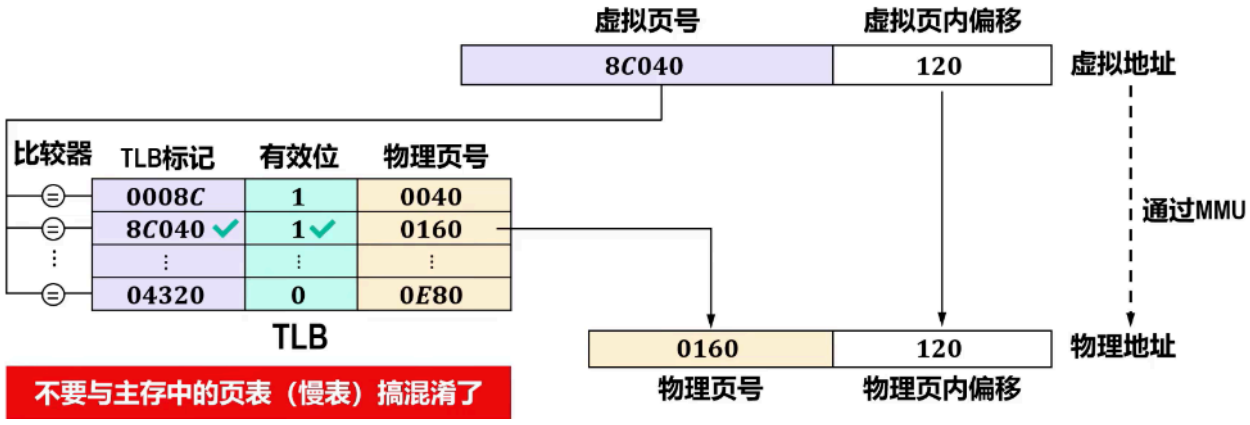


2.1 全相联方式的举例

使用快表TLB加速地址转换



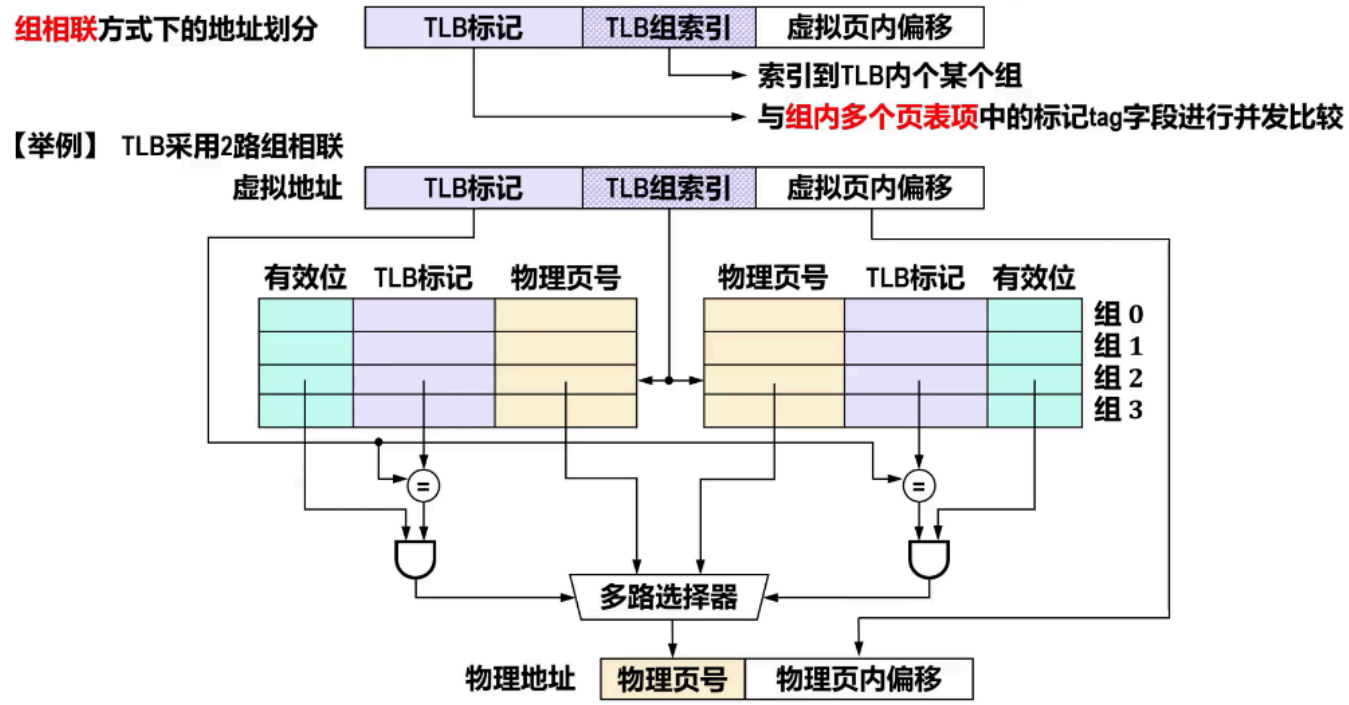
【举例】



不要与主存中的页表（慢表）搞混淆了

注:
过程随类似于主存中的页表，但是TLB本质上是缓存，速度远大于主存

2.2 组相联方式的举例



三、基于TLB的访问过程

